



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus Porto Seguro

LPI - Técnico em Informática

Instituto Federal da Bahia

Prof. Diêgo Braga

Estruturas de Repetição - Comando FOR

1. **Soma de Números Positivos:** Escreva um programa que leia 10 números inteiros e positivos fornecidos pelo usuário e calcule a soma desses números.
2. **Contagem de Números Pares:** Crie um programa que leia 20 números inteiros e conte quantos desses números são pares.
3. **Média de Idades:** Escreva um programa que leia a idade de 5 pessoas e calcule a média das idades.
4. **Fatorial de um Número:** Desenvolva um programa que leia um número inteiro positivo e calcule seu fatorial.
5. **Produto dos Números Ímpares:** Escreva um programa que calcule o produto dos números ímpares entre 1 e 10.
6. **Contagem de Letras 'A':** Faça um programa que leia uma palavra e conte quantas vezes a letra 'A' aparece na palavra.
7. **Soma dos Quadrados:** Escreva um programa que calcule a soma dos quadrados dos primeiros 5 números inteiros.
8. **Contagem de Alunos Aprovados:** Crie um programa que leia as notas de 10 alunos e conte quantos foram aprovados (nota maior ou igual a 7).
9. **Soma dos Múltiplos de 3:** Escreva um programa que some todos os múltiplos de 3 entre 1 e 30.
10. **Maior Número em uma Lista:** Escreva um programa que leia 10 números inteiros e determine o maior número entre eles.
11. **Menor Idade:** Crie um programa que leia a idade de 5 pessoas e encontre a menor idade.
12. **Diferença entre o Maior e o Menor Número:** Faça um programa que leia 7 números e calcule a diferença entre o maior e o menor número.
13. **Número Mais Próximo de Zero:** Escreva um programa que leia 8 números e determine qual desses números possui a menor diferença (em valor absoluto) em relação a zero, sem informar qual é o número, apenas o valor da diferença.
14. **Maior Nota da Turma:** Crie um programa que leia as notas de 15 alunos e determine a maior nota obtida na turma.
15. **Menor Valor em uma Sequência:** Faça um programa que leia uma sequência de 12 números inteiros e encontre o menor valor.
16. **Maior e Menor Temperatura:** Escreva um programa que leia as temperaturas registradas durante uma semana e determine a maior e a menor temperatura.
17. **Pesquisa da Prefeitura:** A prefeitura de uma cidade deseja fazer uma pesquisa entre seus habitantes. Faça um algoritmos para coletar dados sobre o salário e número de filhos de cada habitante e após as leituras, escrever:
 - a) Média de salário da população
 - b) Média do número de filhos

c) Maior salário dos habitantes

d) Percentual de pessoas com salário menor que R\$ 150,00

Obs: O final da leitura dos dados se dará com a entrada de um “salário negativo”.

18. **Tabuada:** Escreva um algoritmo que imprima a tabuada (de 1 a 10) para os números de 1 a 10.

19. **Padrão Numérico Crescente:** Faça um programa em que o usuário escolhe quantas linhas devem ser impressas e o seu algoritmo deve imprimir o seguinte padrão abaixo caso o usuário informe o valor 7 como entrada:

```
1
22
333
4444
55555
666666
7777777
```

20. **Quadrado de Asteriscos:** Faça um programa em que o usuário escolhe quantas linhas devem ser impressas e o seu algoritmo deve imprimir o seguinte padrão abaixo.

(Exemplo para Entrada: 5)

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

21. **Triângulo de Asteriscos Crescente:** Faça um programa em que o usuário escolhe quantas linhas devem ser impressas e o seu algoritmo deve imprimir o seguinte padrão abaixo.

(Exemplo para Entrada: 5)

```
*
**
***
****
*****
```

22. **Triângulo de Asteriscos Decrescente:** Faça um programa em que o usuário escolhe quantas linhas devem ser impressas e o seu algoritmo deve imprimir o seguinte padrão abaixo.

(Exemplo para Entrada: 5)

```
*****
****
***
**
*
```